



Московский институт электроники и  
математики им. А.Н. Тихонова

Кафедра информационной  
безопасности киберфизических  
систем

Москва 2024

# Криптографические методы защиты информации

Квадратичные вычеты



# Квадратичные вычеты



## Квадратичные вычеты

- **Сравнение второй степени** с одним неизвестным:  
$$x^2 \equiv a \pmod{p}, p > 2, a \in \{1, 2, \dots, p-1\}.$$
- Число  $a$  называется квадратичным вычетом по модулю  $p$ , если данное сравнение разрешимо (имеет два решения).
- Число  $a$  называется квадратичным невычетом по модулю  $p$ , если данное сравнение не имеет решений.
- Если  $a$  является квадратичным вычетом по модулю  $p$ , то любой элемент из класса вычетов  $\bar{a} \in \mathbb{Z}_p$  также является квадратичным вычетом.
- **Примеры:**
  - $5 \pmod{11}$  — квадратичный вычет;
  - $2 \pmod{11}$  — квадратичный невычет.



## Свойства квадратичных вычетов

- **Теорема.** Для любого простого числа  $p > 2$  число классов квадратичных вычетов по модулю  $p$  равно числу классов квадратичных невычетов по модулю  $p$ .
- **Теорема.** Числа  $1^2, 2^2, \dots, \left(\frac{p-1}{2}\right)^2$  образуют систему представителей всех классов квадратичных вычетов по простому модулю  $p > 2$ .
- **Пример для  $p = 11$ :**
  - $\mathbb{Z}_p^* = \{\pm 1, \pm 2, \pm 3, \pm 4, \pm 5\}$ ;
  - $(\pm 1)^2 = 1$ ;  $(\pm 2)^2 = 4$ ;  $(\pm 3)^2 = 9$ ;  
 $(\pm 4)^2 = 5$ ;  $(\pm 5)^2 = 3$ ;
  - квадратичные вычеты по модулю 11:  
 $\{1, 3, 4, 5, 9\}$ ;
  - квадратичные невычеты по модулю 11:  
 $\{2, 6, 7, 8, 10\}$ .

## Символ Лежандра

- **Символ Лежандра**  $\left(\frac{a}{p}\right)$  — это функция, указывающая на то, является  $a \in \{1, 2, \dots, p-1\}$  квадратичным вычетом или невычетом по модулю  $p > 2$ :
  - $\left(\frac{a}{p}\right) = +1$ , если  $a$  — квадратичный вычет по модулю  $p$ ;
  - $\left(\frac{a}{p}\right) = -1$ , если  $a$  — квадратичный невычет по модулю  $p$ .

- Свойства символа Лежандра:
  - если  $a \equiv b \pmod{p}$ , то  $\left(\frac{a}{p}\right) = \left(\frac{b}{p}\right)$ ;
  - $\left(\frac{a^2}{p}\right) = 1$ ;
  - $\left(\frac{-1}{p}\right) = (-1)^{\frac{p-1}{2}}$ ;
  - $\left(\frac{2}{p}\right) = \begin{cases} +1, & \text{если } p \equiv \pm 1 \pmod{8}, \\ -1, & \text{если } p \equiv \pm 3 \pmod{8}; \end{cases}$
  - $\left(\frac{a}{p}\right) = \left(\frac{a_1 a_2 \dots a_k}{p}\right) = \left(\frac{a_1}{p}\right) \left(\frac{a_2}{p}\right) \dots \left(\frac{a_k}{p}\right)$ .



## Способы вычисления символа Лежандра

- **Критерий Эйлера.** Символ Лежандра  $\left(\frac{a}{p}\right) = a^{\frac{p-1}{2}} \pmod{p}$ .
- **Критерий Гаусса.** Символ Лежандра  $\left(\frac{a}{p}\right) = (-1)^l$ , где  $l$  представляет собой количество чисел из множества  $a, 2a, \dots, \left(\frac{p-1}{2}\right)a$ , у которых наименьший по абсолютной величине вычет по модулю  $p$  отрицателен.
- **Квадратичный закон взаимности.** Для двух любых нечетных простых чисел  $p$  и  $q$  верно следующее:

$$\left(\frac{p}{q}\right)\left(\frac{q}{p}\right) = \begin{cases} +1, & \text{если } p \equiv 1 \pmod{4} \text{ или } q \equiv 1 \pmod{4}, \\ -1, & \text{если } p \equiv 3 \pmod{4} \text{ и } q \equiv 3 \pmod{4}. \end{cases}$$



## Пример вычисления символа Лежандра

- Найти  $\left(\frac{168}{197}\right)$ :
  - $\left(\frac{168}{197}\right) = \left(\frac{2^3 \cdot 3 \cdot 7}{197}\right) = \left(\frac{2^2}{197}\right) \cdot \left(\frac{2}{197}\right) \cdot \left(\frac{3}{197}\right) \cdot \left(\frac{7}{197}\right)$ ;
  - $\left(\frac{2^2}{197}\right) = +1$  по свойству;
  - $\left(\frac{2}{197}\right) = -1$ , так как  $197 \equiv -3 \pmod{8}$ ;
  - $\left(\frac{3}{197}\right) \left(\frac{197}{3}\right) = 1$  по квадратичному закону взаимности, следовательно  $\left(\frac{3}{197}\right) = \left(\frac{197}{3}\right) = \left(\frac{2}{3}\right) = -1$ ;
  - $\left(\frac{7}{197}\right) \left(\frac{197}{7}\right) = 1$  по квадратичному закону взаимности, следовательно  $\left(\frac{7}{197}\right) = \left(\frac{197}{7}\right) = \left(\frac{1}{7}\right) = +1$ ;
  - $\left(\frac{168}{197}\right) = +1 \cdot (-1) \cdot (-1) \cdot (+1) = +1$ .



## Решение квадратичных сравнений





## Сравнение второй степени с одним неизвестным

- Сравнение второй степени с одним неизвестным:
  - частный случай:  $x^2 \equiv a \pmod{p}, p > 2, a \in \{1, 2, \dots, p-1\}.$
  - общий случай:  $x^2 \equiv a \pmod{n}, n > 1, a \in \{1, 2, \dots, n-1\}.$
- Извлечение квадратного корня по модулю простого числа является простой задачей.
- Извлечение квадратного корня по модулю составного числа  $n = p_1 p_2 \dots p_k$ :
  - Простая задача, если известно разложение  $n$  на простые множители.
  - Сложная задача, если неизвестно разложение  $n$  на простые множители.
- *Криптографическое приложение — криптосистема Рабина.*



## Извлечение квадратных корней по модулю простого числа

**Вход:** простое число  $p > 2$ ,  $a \in \{1, 2, \dots, p - 1\}$ .

**Выход:** два квадратных корня из  $a$  по модулю  $p$ .

Шаг 1. Вычислить символ Лежандра  $\left(\frac{a}{p}\right)$ . Если  $\left(\frac{a}{p}\right) = -1$ , то квадратных корней нет.

Шаг 2. Выбрать целое  $b$ , такое, что  $\left(\frac{b}{p}\right) = -1$ .

Шаг 3. Представить  $p - 1 = 2^s \cdot t$ , где  $t$  — нечетное число.

Шаг 4. Вычислить  $a^{-1} \pmod{p}$  по расширенному алгоритму Евклида.

Шаг 5. Вычислить  $C_0 \leftarrow b^t \pmod{p}$ ,  $r \leftarrow a^{\frac{t+1}{2}} \pmod{p}$ .

Шаг 6. Для  $i = \overline{1, s - 1}$ :

Шаг 6.1. Вычислить  $d_i \leftarrow (r^2 \cdot a^{-1})^{2^{s-i-1}} \pmod{p}$ .

Шаг 6.2. Если  $d_i \equiv -1 \pmod{p}$ , то вычислить  $r \leftarrow r \cdot C_0 \pmod{p}$ .

Шаг 6.3. Вычислить  $C_0 \leftarrow C_0^2 \pmod{p}$ .

Шаг 7. Возврат  $(r; -r)$ .



## Извлечение квадратных корней по модулю составного числа

**Вход:** простые целые числа  $p > 2, q > 2, a \in \{1, 2, \dots, pq - 1\}$ .

**Выход:** четыре квадратных корня из  $a$  по модулю  $n = pq$ .

Шаг 1. Вычислить два квадратных корня  $r$  и  $-r$  из  $a$  по модулю  $p$ .

Шаг 2. Вычислить два квадратных корня  $s$  и  $-s$  из  $a$  по модулю  $q$ .

Шаг 3. Вычислить  $cp + dq = 1$  по расширенному алгоритму Евклида.

Шаг 4. Вычислить:

$$x = (rdq + scp) \bmod n;$$

$$y = (rdq - scp) \bmod n.$$

Шаг 5. Возврат  $(\pm x; \pm y)$ .



## Алгоритм возведения в степень по модулю

**Вход:**  $a, k \in \mathbb{Z}_n, k = \sum_{i=0}^t k_i \cdot 2^i$ .

**Выход:**  $a^k \bmod n$ .

Шаг 1.  $b \leftarrow 1$ . Если  $k = 0$ , то переход к шагу 5.

Шаг 2.  $A \leftarrow a$ .

Шаг 3. Если  $k_0 = 1$ , то  $b \leftarrow a$ .

Шаг 4. Для  $i = \overline{1, t}$  выполнить следующее:

Шаг 4.1. Вычислить  $A \leftarrow A^2 \bmod n$ .

Шаг 4.2. Если  $k_i = 1$ , то  $b \leftarrow (A \cdot b) \bmod n$ .

Шаг 5. Возврат  $b$ .



## Пример извлечения квадратных корней по модулю простого числа

**Вход:**  $p = 47, a = 12$ .

Шаг 1. Символ Лежандра  $\left(\frac{12}{47}\right) = \left(\frac{2^2}{47}\right) \left(\frac{3}{47}\right) = 1 \cdot \left(-\left(\frac{47}{3}\right)\right) = -\left(\frac{2}{3}\right) = -(-1) = 1$ .

Шаг 2.  $b = -1$ , так как  $\left(\frac{-1}{47}\right) = -1$ .

Шаг 3.  $p - 1 = 46 = 2^1 \cdot 23$ , то есть  $s = 1, t = 23$ .

Шаг 4.  $12^{-1} \pmod{47} = 4$ .

Шаг 5.  $C_0 = (-1)^{23} \pmod{47} = -1, r = 12^{\frac{23+1}{2}} \pmod{47} = 24$ .

Шаг 6. Для  $i = \overline{1,0}$ :

**Вход в цикл не выполняется.**

Шаг 7. Возврат  $(24; -24)$ .